

# Informe Consolidado de Situación Actual de la Plataforma CERES

Real Casa de la Moneda

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

02 diciembre 2025 | Version 1.1

# Contenido

|    |                                                                  |    |
|----|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Introducción .....                                               | 5  |
| 2. | Tabla de documentos fuente .....                                 | 6  |
| 3. | Resumen ejecutivo.....                                           | 7  |
| 4. | Alcance y metodología .....                                      | 9  |
| 5. | Antecedentes del incidente, actuaciones y situación actual ..... | 10 |
| 6. | Estado de madurez consolidado por dominio .....                  | 13 |
| 7. | Riesgos agregados de la plataforma .....                         | 16 |
| 8. | Decisiones y líneas de actuación prioritarias .....              | 21 |
| 9. | Conclusiones y próximos pasos.....                               | 24 |

## Lista de abreviaturas

| Abreviatura | Significado                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| AS-IS       | Situación actual (estado “tal cual”).                                         |
| TO-BE       | Arquitectura/estado objetivo (futuro).                                        |
| TO-DO       | Conjunto de acciones/pendientes a ejecutar.                                   |
| CPD         | Centro de Proceso de Datos.                                                   |
| BBDD        | Bases de Datos.                                                               |
| DR          | Disaster Recovery (Recuperación ante Desastres).                              |
| RTO         | Recovery Time Objective (tiempo objetivo de recuperación).                    |
| RPO         | Recovery Point Objective (punto/volumen objetivo de pérdida de datos).        |
| SAI         | Sistema de Alimentación Ininterrumpida.                                       |
| UPS         | Uninterruptible Power Supply (equivalente a SAI).                             |
| BMS         | Building Management System (gestión de infraestructuras físicas).             |
| SIEM        | Security Information and Event Management.                                    |
| SOC         | Security Operations Center (Centro de Operaciones de Seguridad).              |
| WAN         | Wide Area Network (red de área amplia).                                       |
| LAN         | Local Area Network (red de área local).                                       |
| VLAN        | Virtual LAN (segmentación lógica de red).                                     |
| NGFW        | Next-Generation Firewall (cortafuegos de nueva generación).                   |
| WAF         | Web Application Firewall.                                                     |
| GSLB        | Global Server Load Balancing (balanceo global entre sedes).                   |
| DNS         | Domain Name System.                                                           |
| BGP         | Border Gateway Protocol (enrutamiento exterior).                              |
| HA          | High Availability (Alta Disponibilidad).                                      |
| VM          | Virtual Machine (máquina virtual).                                            |
| vSphere     | Plataforma de virtualización de VMware.                                       |
| vCenter     | Plataforma de gestión central de VMware vSphere.                              |
| SRM         | Site Recovery Manager (orquestación de DR de VMware).                         |
| DRS         | Distributed Resource Scheduler (equilibrio automático de recursos en VMware). |
| vDS         | vSphere Distributed Switch (conmutador distribuido de VMware).                |
| IaC         | Infrastructure as Code (infraestructura como código).                         |
| KPI         | Key Performance Indicator (indicador clave de rendimiento).                   |
| PUE         | Power Usage Effectiveness (eficiencia energética de CPD).                     |
| MTTR        | Mean Time To Repair/Restore (tiempo medio de reparación/recuperación).        |

| Abreviatura | Significado                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| WORM        | Write Once, Read Many (inmutabilidad de copias).                                 |
| RAC         | Real Application Clusters (clúster de Oracle).                                   |
| DG          | Data Guard (replicación/DR lógico de Oracle).                                    |
| VIP         | Virtual IP (dirección IP virtual).                                               |
| A/C         | Aire acondicionado.                                                              |
| 2N          | Redundancia completa “dos veces N” (duplicación total de capacidad).             |
| N+1 / 2+1   | Redundancia con una unidad adicional de reserva sobre N o 2 unidades operativas. |

## Histórico del documento

| Versión | Fecha      | Comentario                                   | Páginas afectadas |
|---------|------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1.0     | 17/11/2025 | Original                                     | Todas             |
| 1.1     | 02/12/2025 | Modificación con mejoras detectadas por FNMT |                   |

# 1. Introducción

Este documento ofrece a la Dirección de la FNMT una visión unificada y accionable del estado actual de la plataforma CERES. Integra, en un único documento, lo aprendido en los análisis por dominios:

- Centro de Proceso de Datos
- Energía, Refrigeración y Contingencia
- Virtualización y Servidores Físicos
- Almacenamiento, Backup y DR
- Comunicaciones, Redes
- Seguridad Perimetral
- Bases de Datos y Replicación
- Monitorización y Operaciones

Con el objetivo de responder con claridad a tres preguntas: dónde estamos, qué riesgos importan de verdad y qué decisiones conviene tomar primero.

El enfoque planteado es deliberadamente práctico, destacamos lo que ya funciona bien y lo que hoy limita la resiliencia, señalando dependencias entre capas que suelen explicar por qué una incidencia puntual se convierte en un problema sistémico.

A partir de ahí proponemos palancas de mejora graduadas en tiempo y esfuerzo, de modo que la organización pueda obtener resultados tempranos sin perder de vista el objetivo de medio plazo.

El lector encontrará, en este orden, una radiografía consolidada del AS-IS, una valoración de madurez común para todos los dominios, un mapa de riesgos que prioriza por impacto y probabilidad y una hoja de decisiones preliminar que distingue entre quick wins, corto y medio plazo.

## **Alcance y premisas.**

El contenido se limita al estado actual observado y documentado en las fechas de trabajo, con un enfoque de mejora continua y neutralidad, donde no se atribuyen responsabilidades, sino que identifica oportunidades de resiliencia, continuidad y sostenibilidad.

Las decisiones de diseño y las inversiones asociadas se abordarán en el plan director y la arquitectura objetivo correspondientes, que se apoyarán en esta base consolidada.

## 2. Tabla de documentos fuente

Los informes AS-IS por dominio son la fuente primaria de evidencias que sustenta este informe consolidado, residiendo en ellos el detalle técnico, el alcance de revisión y la trazabilidad de cada conclusión ejecutiva.

Dado que no se adjuntan en este documento debido a la extensión de cada uno de los anexos, se registran a continuación para facilitar su localización y consulta independiente, asegurando una única fuente de verdad y la comparabilidad entre torres.

| Torre Tecnológica                            | Nombre del Documento                                                      | Versión | Nº de Páginas |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Centro de Proceso de Datos                   | ANEXO A - AS-IS - Centro de Proceso de Datos (v1.2).pdf                   | v 1.2   | 18 páginas    |
| Energía, Refrigeración y Contingencia        | ANEXO B - AS-IS - Energía, Refrigeración y Contingencia (v1.1).pdf        | v 1.1   | 19 páginas    |
| Virtualización y Servidores Físicos          | ANEXO C - AS-IS - Virtualización y Servidores Físicos (v1.1).pdf          | v 1.1   | 35 páginas    |
| Almacenamiento, Backup y DR                  | ANEXO D - AS-IS - Almacenamiento, Backup y DR (v1.1).pdf                  | v 1.1   | 33 páginas    |
| Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral | ANEXO E - AS-IS - Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral (v1.1).pdf | v 1.1   | 39 páginas    |
| Bases de Datos y Replicación                 | ANEXO F - AS-IS - Bases de Datos y Replicación (v1.1).pdf                 | v 1.1   | 24 páginas    |
| Monitorización y Operaciones                 | ANEXO G - AS-IS - Monitorización y Operaciones (v1.1).pdf                 | v 1.1   | 41 páginas    |

### 3. Resumen ejecutivo

La plataforma tecnológica CERES de la FNMT-RCM presenta, en su conjunto, un estado de madurez intermedio en la gestión de infraestructura y continuidad del servicio. La mayoría de los dominios tecnológicos se sitúan en nivel “Estandarizado” (3 sobre 5), con prácticas definidas y controles implementados, pero ninguno alcanza un nivel Gestionado (Nivel 4) u Óptimo (Nivel 5) según la evaluación realizada.

En particular, la infraestructura de comunicaciones, centros de datos y almacenamiento dispone de una base técnica sólida, pero los incidentes graves del pasado 28 de abril han demostrado incapacidad para mantener la continuidad del servicio en el CPD de respaldo en escenarios de fallo severo, poniendo de manifiesto debilidades estructurales en la conmutación, la automatización y la preparación procedimental.

Actualmente, existen áreas críticas de mejora:

- La operación y monitorización dependen en exceso de intervenciones manuales
- La automatización es limitada o inexistente en varios procesos clave.
- Ciertos controles de resiliencia, como pruebas de DR orquestadas de extremo a extremo con evidencias homogéneas, o esquemas completos de protección lógica del dato, no están aún implantados de forma sistemática.

Estas debilidades se manifestaron en el incidente del apagón nacional ocurrido el 28 de abril de 2025 que provocó aproximadamente 72 horas de afectación parcial, evidenciando brechas en la monitorización unificada, en la orquestación de la recuperación y en la preparación procedimental.

En cuanto a riesgos principales, el análisis agregado identificó varios riesgos “Críticos” o “Altos” que amenazan la disponibilidad e integridad de los sistemas.

Entre ellos destacan:

- La replicación de datos sin protección lógica, que podría propagar corrupciones o malware instantáneamente a ambas sedes.
- La ausencia de copias de respaldo inmutables, que deja expuestos los backups a borrados o cifrados maliciosos.
- La falta de automatización en la conmutación ante desastres, que prolonga los RTO por depender de acciones manuales.
- La obsolescencia de los servidores SPARC está detrás de incidencias de hardware cada vez más frecuentes y de ventanas de indisponibilidad prolongadas. La hoja de ruta debe priorizar su relevo tecnológico para estabilizar la operación y ganar resiliencia.
- La publicación perimetral se apoya en una arquitectura distribuida entre ambos CPDs, con cuatro routers de operadora en activo/activo y un clúster F5 extendido geográficamente. El principal punto de mejora no es la ausencia de distribución, sino la dependencia de una cadena tecnológica compleja (BGP-HSRP-F5) y la falta de GSLB en DNS externo, lo que puede generar comportamientos no deseados o necesidad de ajustes manuales en escenarios de contingencia.

Se ha consolidado un Top 10 de riesgos prioritarios que abarca estos aspectos, cada uno con su impacto estimado y medidas de mitigación propuestas.

La situación actual se caracteriza por tener los fundamentos tecnológicos bien establecidos (redundancia física, políticas de backup definidas, controles de seguridad perimetral NextGen, etc.), pero con margen amplio para mejora en gobierno y operación.

El nivel general de madurez operativa es intermedio (2–3), con predominio del Nivel 3 (“Estandarizado”)

En consecuencia, la prioridad estratégica para FNMT-RCM (CERES) creemos que debería centrarse en elevar la resiliencia de la plataforma mediante:

- 1) Quick Wins inmediatos que cierren brechas evidentes, como, por ejemplo, asegurar la inmutabilidad de respaldos y añadir redundancias puntuales.
- 2) Iniciativas de corto plazo orientadas a:
  - Retirar prioritaria y ordenadamente las tecnologías obsoletas (SPARC) para eliminar un vector recurrente de indisponibilidad y estabilizar la operación.
  - Corregir concentraciones y asimetrías entre sedes para acortar RTO en contingencia.
  - Formalizar procedimientos y runbooks, con evidencias y calendario de pruebas periódicas de DR y restauración.
  - Mejorar la vigilancia como umbrales y correlación, para detección temprana y reducción del MTTR.
- 3) Proyectos de medio plazo que transformen la arquitectura hacia un modelo activo-activo automatizado, con orquestación integral de la recuperación ante desastres y gobierno robusto de la continuidad.

Como próximos pasos, se recomienda a la Dirección validar las decisiones clave de transformación propuestas en este documento e impulsar un plan director de implementación.

Dicho plan priorizará las acciones según su urgencia e impacto. Primero las remediaciones rápidas de alto beneficio/coste bajo (quick wins), seguidas por proyectos estructurales en infraestructura, seguridad y procesos operativos.

Asimismo, se enfatiza la importancia de establecer métricas e indicadores transversales (de madurez, de riesgo, de niveles de servicio) que permitan hacer seguimiento al progreso y asegurar que la plataforma CERES alcance los niveles de resiliencia y cumplimiento normativo requeridos.

En resumen, el presente informe ofrece una visión consolidada del estado actual, los principales riesgos y las líneas de actuación prioritarias, proporcionando a la Dirección un fundamento objetivo para la toma de decisiones en la transformación tecnológica de CERES.



## 4. Alcance y metodología

### Alcance:

Este informe consolida los hallazgos de los análisis AS-IS realizados sobre ocho dominios tecnológicos de la plataforma CERES.

Cada uno de estos ámbitos fue evaluado considerando los entornos productivos de CERES en las dos sedes (Jorge Juan (CPD principal), y TecnoAlcalá (CPD de respaldo)), excluyéndose elementos fuera de alcance como infraestructuras air-gapped como los entornos de DNle, o entornos no productivos sin impacto en producción. En relación con la capa de aplicaciones, el análisis se limita a los aspectos no funcionales que condicionan la continuidad, sin abordar rediseños funcionales.

Dada la naturaleza transversal de CERES, se han analizado también las interdependencias entre torres, incorporándolas cuando impactan directamente en la continuidad u operación de cada dominio.

El objetivo del alcance es presentar una fotografía integrada del estado actual de la infraestructura CERES, que sirva de base objetiva para identificar necesidades de cambio futuro que se abordarán en el modelo TO-BE.

### Metodología:

La evaluación se llevó a cabo con un enfoque orientado a evidencias y multi-fuente, siguiendo tres fases principales:

- 1) **Levantamiento de información:** mediante entrevistas técnicas estructuradas con los responsables y equipos de cada área, revisión de documentación técnica proporcionada y, en ciertos casos, inspección in situ para contrastar la información declarada.

Se celebraron sesiones de validación de la información recopilada, asegurando su trazabilidad y confidencialidad según acuerdos con FNMT-RCM.

- 2) **Modelado del AS-IS:** consolidando la información en descripciones de arquitecturas, topologías, flujos y dependencias relevantes.

En cada dominio se documentó la situación actual con suficiente detalle para comprender la operación y los controles implementados, manteniendo el detalle en lo necesario para el análisis de resiliencia.

Se empleó un modelo de madurez estructurado por bloques temáticos, ponderado y basado en evidencias, entrevistas y documentación disponible.

- 3) **Evaluación y síntesis:** Se aplicó un modelo de madurez homogéneo de 5 niveles para todos los dominios, adaptado a cada temática, pero con criterios comunes. Cada subárea en cada torre fue calificada del 1 al 5 con justificación técnica, sustentándose en las evidencias recabadas. Asimismo, se identificaron riesgos por dominio, valorando el impacto y la probabilidad de cada riesgo, para clasificar su nivel de riesgo en una matriz de riesgos.

Finalmente, se derivaron hallazgos y recomendaciones que alimentarán las fases posteriores (TO-BE y TO-DO).

En resumen, la metodología combinó técnicas cualitativas (entrevistas, observación directa) y cuantitativas (cuestionarios de madurez, ranking de riesgos) para asegurar una fotografía confiable del estado actual. Todas las evidencias relevantes se han trazado en este informe, de forma que cada afirmación clave se apoya en los documentos fuente originales.

Esta aproximación garantiza la objetividad del diagnóstico y su utilidad como base para el diseño del plan de transformación.

## 5. Antecedentes del incidente, actuaciones y situación actual

El incidente del 28/04/2025 marcó un punto de inflexión en la operación de CERES y motivó muchas de las acciones inmediatas y análisis posteriores. A continuación, se describen los hechos, impactos y actuaciones en una línea temporal:

### **28 de abril de 2025 - Apagón eléctrico en CPD principal:**

En la tarde del 28/04, el CPD de Jorge Juan sufrió un corte completo de suministro eléctrico externo. Aunque los sistemas SAI/UPS entraron en acción, el CPD de CERES no disponía de grupos electrógenos conectados a su infraestructura en ese momento, por lo que, una vez agotada la autonomía de las SAI, las unidades de climatización quedaron sin alimentación y la temperatura de la sala comenzó a aumentar. Como consecuencia, se inició un apagado controlado de los equipos para evitar daños por sobrecalentamiento. Varios sistemas críticos quedaron inoperativos, y se intentó conmutar manualmente parte de la carga al CPD de respaldo (TecnoAlcalá), pero la conmutación no llegó a completarse con éxito, de modo que los servicios no pudieron levantarse plenamente en el CPD secundario.

### **29-30 de abril de 2025 - Recuperación de servicios:**

Durante los días posteriores, el equipo técnico trabajó en restablecer los servicios. El CPD secundario asumió la carga de trabajo en modo degradado, ya que ciertos elementos en la sede de respaldo no estaban completamente replicados o configurados en alta disponibilidad activa. De hecho, se observaron brechas de redundancia en el CPD de respaldo: algunos componentes funcionaban en modo stand-alone y el balanceador principal de la plataforma no operaba en modo activo-activo entre sedes. Estas limitaciones añadieron complejidad a la recuperación.

Finalmente, tras validaciones y re-sincronización de datos, la plataforma CERES volvió a operar con normalidad el 1 de mayo de 2025, acumulando aproximadamente 72 horas de interrupción parcial en la prestación de sus servicios digitales más críticos.

### **Primeras actuaciones de mitigación (mayo):**

Tras del incidente, se han tomado acciones correctivas para evitar la repetición de los fallos identificados.

En primer lugar, se planificó la conexión de las unidades de climatización del CPD principal a la red eléctrica de respaldo y a los nuevos grupos electrógenos, pero dicha conexión no se ejecutó hasta meses después del incidente, debido a la necesidad de contratar y coordinar trabajos adicionales. Se probó el arranque automático del aire acondicionado bajo condiciones de fallo de suministro, para verificar que ante futuros cortes la refrigeración se mantenga operativa.

Esta acción mitigó significativamente el riesgo de sobrecalentamiento de la sala, y a día de hoy el arranque de los A/C tras un fallo de luz es automático y ha sido validado en pruebas. Asimismo, se revisaron los layout de alimentación eléctrica de todos los sistemas de soporte (clima, seguridad física, etc.) para asegurar su respaldo por SAIs/UPS y generadores.

En paralelo, se inició un refuerzo en concienciación sobre redundancia a todos los niveles: la Dirección destacó la importancia de contar con sistemas duplicados y fiables, dando apoyo a iniciativas de mejora en alta disponibilidad.

A la fecha del presente informe, sigue pendiente la contratación del servicio de suministro de gasóleo asociado a los grupos electrógenos.

### **Investigación y análisis:**

Se realizó un análisis forense y de causa raíz del incidente. Se confirmó que la infraestructura base funcionó según diseñado (las alimentaciones redundantes entraron en marcha), pero fallos en procesos operativos y omisiones en configuración (como el A/C no respaldado) fueron la causa principal del impacto.

También se detectó que, si bien existían planes de contingencia documentados, algunos procedimientos no estaban suficientemente orquestados ni ensayados end-to-end. Por ejemplo, se descubrió que no había un proceso automático para traspasar ciertos servicios al CPD secundario sin intervención humana, lo que contribuyó a prolongar el RTO.

Adicionalmente, se observaron deficiencias en la monitorización y alertado: el sistema de monitorización no integraba todas las alarmas críticas de forma centralizada ni generó una correlación inmediata del evento, dependiendo más de la detección manual y avisos escalonados. Estas conclusiones reforzaron la necesidad de evolucionar hacia una operación más automatizada y con visibilidad unificada.

#### **Plan de acción inmediato (junio 2025):**

A raíz de lo anterior, FNMT-CERES elaboró un plan de choque con medidas inmediatas y otras a corto plazo. Entre las acciones ejecutadas o en marcha durante el verano de 2025 destacan:

- **La actualización del enlace de comunicaciones de respaldo:** se detectó que el enlace WAN alternativo (entre sedes) tenía menor capacidad (1 Gbps) y podía ser cuello de botella. En julio ya estaba en proceso una ampliación de ese enlace a mayor ancho de banda, demostrando una gestión proactiva de la capacidad. A fecha del presente informe, la interconexión entre CPDs se apoya en enlaces DWDM de hasta 100Gbps, con 40GbE dedicados a LAN y 64Gbps a SAN, proporcionando una capacidad significativamente superior a la situación previa al incidente.
- **Revisión integral de respaldos:** se realizó un ejercicio extraordinario de restauración de algunos backups críticos para verificar su integridad, dada la preocupación de que la conmutación manual podría haber ocultado fallos en copias. Esto reveló la necesidad de establecer pruebas de restauración periódicas.
- **Aceleración del proyecto de SIEM:** aunque la monitorización física (energía, clima, accesos) estaba a cargo de una plataforma BMS (Building Management System), sus alertas no estaban integradas con el SIEM corporativo. Tras el apagón, se priorizó iniciar la integración de eventos críticos de infraestructura en los sistemas de SIEM/SOC para mejorar la trazabilidad y tiempos de respuesta ante alarmas.
- **Actualizaciones en procedimientos:** se actualizaron los contactos de emergencia, protocolos de escalado 24x7 y se agendaron simulacros adicionales (por ejemplo, prueba de corte controlado de SAI y conmutación a generador con personal presente, para validar toda la secuencia).

#### **Análisis AS-IS y plan director (septiembre-noviembre 2025):**

Finalmente, y en paralelo a las medidas operativas, la FNMT-RCM (CERES) encargó una consultoría integral de la plataforma CERES para evaluar en detalle el estado de cada torre tecnológica y proponer un rediseño de la infraestructura. Este informe consolidado forma parte de esa iniciativa. Durante septiembre y octubre de 2025 se llevaron a cabo las evaluaciones en profundidad de cada dominio. Y ahora, a mediados de noviembre de 2025 se han creado los informes técnicos individuales y este resumen ejecutivo para Dirección.

#### **Situación actual y lecciones aprendidas:**

El incidente de abril puso de relieve tanto las fortalezas como las debilidades de CERES. Si bien la existencia de un CPD de respaldo permitió preservar parte de la infraestructura de soporte, la conmutación no se completó con éxito y no se consiguió mantener la continuidad operativa desde

la sede de respaldo, lo que refuerza la necesidad de reforzar los mecanismos de automatización, HA y DR.

En resumen, el apagón del 28 de abril sirvió como catalizador para acelerar mejoras y orientar las prioridades.

## 6. Estado de madurez consolidado por dominio

A partir de la evaluación AS-IS de una plataforma on-premise como CERES, se ha asignado a cada dominio un nivel de madurez (1-5) aplicando una escala común y criterios homogéneos en todas las torres.

Cada dominio se descompone en subdominios adaptados a su naturaleza, y la puntuación del dominio es el resultado ponderado de dichos subdominios.

La valoración se ha realizado basada en evidencias. Se apoya únicamente en hechos observados, entrevistas estructuradas y documentación disponible. Cuando una práctica no pudo evidenciarse, se ha calificado de forma conservadora.

Las puntuaciones no son una certificación, sino una herramienta de gestión para priorizar mejoras y seguir la evolución del AS-IS al TO-BE.

### Escala común de madurez (1-5)

- **Nivel 1. Básico/Inicial (ad hoc, reactivo):** controles mínimos, prácticas puntuales, evidencias parciales.
- **Nivel 2. Fundamental (control inicial):** procedimientos básicos para lo crítico, registros esenciales, cobertura parcial de redundancias.
- **Nivel 3. Estandarizado (definido y consistente):** procedimientos operativos definidos y repetibles, registros completos y pruebas periódicas documentadas con sus evidencias.
- **Nivel 4. Avanzado (gestionado proactivamente):** planificación y decisiones basadas en datos, automatización amplia, métricas y drills regulares.
- **Nivel 5. Óptimo (automatizado, medido y en mejora continua):** telemetría granular, dashboards integrados y optimización continua alineada a objetivos.

A continuación, se muestra el **resumen consolidado** por dominio:

- **Centro de Proceso de Datos**
  - **Nivel de Madurez:** 3/5 - Estandarizado.
  - **Evidencia breve:** La sala presenta controles ordenados y buenas prácticas consistentes; la madurez global del CPD se sitúa en 3/5 (Estandarizado), con controles implantados y operación coherente, aunque con margen de mejora en trazabilidad de actividades y actualización documental.
- **Energía, Refrigeración y Contingencia:**
  - **Nivel de Madurez:** 3/5 - Estandarizado.
  - **Evidencia breve:** La infraestructura eléctrica y de climatización muestra un nivel de madurez intermedio, equivalente a Nivel 3/5. Se apoya en una arquitectura sólida, redundante y segura: el CPD principal cuenta con SAIs y generadores dimensionados 2N, climatización redundante (configuración 2+1), detección y extinción de incendios, y un CPD secundario que refuerza la continuidad. Para avanzar más allá del nivel 3 se recomienda formalizar registros de mantenimiento, implementar indicadores de eficiencia (PUE, mapas térmicos) y mejorar la trazabilidad documental de pruebas, de modo de impulsar la mejora continua y preparación ante contingencias.

- **Virtualización y Servidores Físicos:**
  - **Nivel de Madurez:** 2/5 - Fundamental.
  - **Evidencia breve:** El entorno de cómputo se evalúa en Nivel 2 alto (Fundamental). La plataforma VMware vSphere está actualizada y distribuida en dos sedes con buena base técnica, pero la operación depende altamente de intervención manual, sin orquestación automática de la recuperación ni automatización de despliegues, lo que limita la gestión proactiva. La obsolescencia de ciertos activos como los servidores SPARC, y la ausencia de automatización avanzada reducen el nivel global de madurez operativa de esta torre.
- **Almacenamiento de Datos:**
  - **Nivel de Madurez:** 3/5 - Estandarizado.
  - **Evidencia breve:** El dominio de almacenamiento alcanza ~48,9% de madurez (Nivel 3 medio). Se considera una madurez intermedia-alta en infraestructura robusta con cabinas IBM FlashSystem replicadas síncronamente entre sedes, pero aún dependiente de gestión manual y conocimiento tácito. Existen oportunidades claras de mejora en automatización de tareas de storage, integración de analíticas de rendimiento y formalización de procesos de capacidad.
- **Backup y Recuperación ante Desastres:**
  - **Nivel de Madurez:** 3/5 - Estandarizado.
  - **Evidencia breve:** El dominio de Backup/DR se sitúa en el umbral inferior de Nivel 3 (~40,9%). Cuenta con una base técnica sólida y homogénea gracias a políticas definidas, ejecuciones de copia regulares, repositorio de backup deduplicado y replicado entre CPDs. Sin embargo, para avanzar a Nivel 4 requiere consolidar varias palancas como inmutabilidad end-to-end (puntos limpios en cabina y WORM en repositorio), orquestación automatizada de la conmutación (runbooks de DR), automatización operativa de verificaciones y pruebas periódicas de integridad de las copias.
- **Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral:**
  - **Nivel de Madurez:** 3/5 - Estandarizado.
  - **Evidencia breve:** La infraestructura de red y comunicaciones muestra madurez mayoritariamente Nivel 3 con arquitectura de DC/LAN ordenada y redundante, WAN dimensionada con rutas alternativas, y controles NGFW/WAF aplicados consistentemente en el perímetro. No obstante, no se alcanzan criterios de Nivel 4 por falta de automatización/IaC, pruebas periódicas integrales de resiliencia (DR end-to-end) y una gestión totalmente proactiva de cambios y configuración.
- **Bases de Datos y Replicación:**
  - **Nivel de Madurez:** 3/5 - Estandarizado.
  - **Evidencia breve:** La gestión de bases de datos presenta una madurez consolidada de Nivel 3 (alto). Se observan procesos definidos, tecnología coherente (Oracle 19c) y una administración ordenada del ciclo de vida, con capacidades de alta disponibilidad y DR probadas regularmente con RPO = 0 con replicación síncrona, y RTO de aproximadamente 30 min en conmutaciones manuales. Aun así, existen brechas para Nivel 4 como, por ejemplo, la protección lógica del dato no está integrada al esquema DR actual, la conmutación requiere intervención manual y no es totalmente transparente, y quedan optimizaciones pendientes como el uso de Oracle Data Guard o cluster extendido.

- **Monitorización y Operaciones:**

- **Nivel de Madurez:** 2/5 - Fundamental.
- **Evidencia breve:** El modelo actual de monitorización y operación cumple con lo básico, pero no está alineado con estándares modernos de resiliencia. La madurez de Monitorización se califica Nivel 2 debido a que existe cobertura en los dominios principales con umbrales básicos, pero el ecosistema de herramientas está fragmentado y no ofrece una visión unificada. La madurez de Operaciones también es Nivel 2 ya que la operación mantiene el servicio mediante procesos manuales soportados en herramientas básicas (Jira, BMC) y esfuerzo humano significativo, con escasa integración o automatización en la gestión de incidencias y cambios. Esta falta de integración (herramientas aisladas, sin correlación centralizada) y de automatización se tradujo en respuestas lentas ante incidentes como el apagón, evidenciando la necesidad de evolucionar a un modelo proactivo y centralizado.

En conjunto, la madurez tecnológica de CERES se sitúa en un nivel intermedio entre los niveles 2 y 3. Los dominios de infraestructura física, red, seguridad y datos cuentan con buenas prácticas definidas y sistemas redundantes clasificados como nivel 3, mientras que los dominios operativos de virtualización y operación TI se quedan rezagados en niveles 2 debido a la falta de automatización y dependencia manual.

Ningún dominio alcanza todavía un nivel avanzado (4) u óptimo (5), lo cual es esperable dado el contexto inicial. Esto indica que, si bien los cimientos están puestos (estandarización lograda), el siguiente salto de madurez exige institucionalizar la proactividad: automatizar tareas, integrar herramientas, evidenciar pruebas periódicas de resiliencia, y robustecer el gobierno de la continuidad.

Las puntuaciones homogéneas alrededor de 3 en varios ámbitos también reflejan la coherencia de la plataforma. No se han encontrado áreas totalmente desatendidas (nivel 1) ni islas de excelencia aislada (nivel 5), sino un perfil relativamente equilibrado. Esta situación facilita abordar mejoras transversales para que la plataforma en su conjunto avance hacia el siguiente nivel.



## 7. Riesgos agregados de la plataforma

El análisis identificó un conjunto amplio de riesgos tecnológicos y operativos que podrían afectar la disponibilidad, integridad, seguridad y continuidad de CERES. Estos riesgos se agruparon por capas o dominios, y se evaluaron en función de su impacto potencial (sobre el servicio, datos, cumplimiento) y su probabilidad de materialización, dando lugar a una matriz de riesgo.

En la matriz se consideraron cuatro niveles de criticidad: Bajo, Medio, Alto y Crítico, siendo Crítico reservado a riesgos de impacto muy alto y probabilidad alta.

### Resumen de matriz de riesgos:

En términos generales, la mayoría de los riesgos identificados se sitúan en zonas Medio-Alto de la matriz, con varios riesgos catalogados como Altos y unos cuantos como Críticos. No se hallaron riesgos bajos triviales, debido principalmente a que prácticamente todos merecen atención dado el contexto de seguridad y criticidad de CERES.

Destaca que los riesgos más severos corresponden a continuidad de negocio y resiliencia de datos como, por ejemplo, riesgos ligados a replicación, backups, DR y automatización, así como algunos riesgos en infraestructura básica. Por dominios:

- **Almacenamiento, Backup y DR:** acumuló varios riesgos Críticos relacionados con la posibilidad de pérdida masiva de datos o imposibilidad de recuperarlos tras un desastre (falta de protección lógica, falta de copias inmutables, dependencia de componentes únicos).
- **Virtualización/Servidores:** aparecen riesgos Críticos vinculados a obsolescencia y fallos de hardware de los servidores SPARC y a la carencia de orquestación automática en recuperación, lo que afecta directamente los RTO/RPO.
- **CPD Físico:** si bien es robusto, presenta riesgos Altos asociados a factores externos y operativos como, por ejemplo, posible entrada de agua desde la cafetería superior o falta de pruebas documentadas de sistemas anti-incendios.
- **Comunicaciones, Redes y Seguridad Perimetral:** los principales riesgos identificados son Altos, no Críticos, y se concentran en la existencia de puntos de concentración lógica (por ejemplo, el clúster F5 externo y los firewalls perimetrales), en la dependencia de enlaces y VLANs L2 extendidas entre sedes y hacia SARA/Fábrica, y en ciertas asimetrías de alta disponibilidad entre CPDs (elementos en modo standalone en el CPD de respaldo). Adicionalmente, se mantiene como riesgo la publicación de parte de los servicios sin pasar por Akamai/WAF ni por mecanismos de GSLB en DNS, lo que incrementa la superficie de exposición y genera disparidad de protección entre servicios.
- **Monitorización y Operaciones:** se consideró Crítico el riesgo sistémico derivado de operación manual y no integrada, que puede resultar en fallos no detectados a tiempo o en respuestas lentas ante incidentes como ocurrió en abril. Este es un riesgo transversal que aumenta la probabilidad e impacto de otros riesgos.

### Riesgos Top 10

En el siguiente Top 10 se listan los riesgos más relevantes (priorizados según impacto en disponibilidad de CERES, impacto en RTO/RPO y alcance operacional). Para cada riesgo se indica su ID (según codificación por torre), una breve descripción, el impacto estimado, la mitigación propuesta y referencia al documento fuente donde se identificó:

#### 1) **RAB13: Obsolescencia de servidores SPARC y fallos físicos frecuentes**



- **Descripción del riesgo:** Los servidores Solaris SPARC que soportan ciertas cargas como sistema de certificados, tienen más de 10 años y presentan incidencias de hardware relativamente frecuentes, con un riesgo cada vez mayor. Al estar estos servidores fuera de soporte es necesario adquirir componentes segunda mano para solventar las incidencias de hardware actuales. Su eventual fallo catastrófico podría interrumpir servicios esenciales, y su tecnología legacy dificulta encontrar repuestos y soporte.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel estratégico: Planificar con urgencia la migración o sustitución de las cargas actualmente en SPARC hacia plataformas modernas como, por ejemplo, migración de las aplicaciones Legacy a arquitecturas x86, Linux o contenedores OpenShift.
  - De manera transitoria: Mientras dure la migración, mantener un stock de repuestos críticos para SPARC y monitorizar de cerca su estado (vía herramientas de hardware monitoring) para anticipar fallos. Se recomienda considerar contratar soporte externo especializado durante el periodo de transición.

## 2) RCPD1: Riesgo de agua por cafetería sobre CPD.

- **Descripción del riesgo:** Ubicación de la cafetería justo encima de la sala: una fuga o goteo podría provocar cortocircuitos en racks y cableado, generando caída inmediata de servicios y daños severos al equipamiento.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel de infraestructura: Impermeabilizar pasamuros y techo del CPD, instalar sensores de humedad sobre falsos techos, y acordar con el área de instalaciones protocolos de inspección y respuesta rápida a fugas.
  - A nivel procedimental: Desarrollar plan de contingencia específico para inundación.

## 3) RAB1: Dependencia de replicación síncrona sin protección lógica.

- **Descripción del riesgo:** La replicación a nivel de cabina (IBM FlashSystem HyperSwap + Spectrum Scale) asegura RPO=0, pero replica instantáneamente corrupciones o malware a ambas sedes, al no haber retención de puntos limpios ni validación a nivel de base de datos. En un escenario de corrupción de datos lógica, podría no haber copia íntegra a recuperar.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel tecnológico: Implementar un esquema de protección lógica complementaria para la replicación. Como, por ejemplo, agregar replicación a nivel de base de datos (Oracle Data Guard en modo síncrono o casi-síncrono) que valide integridad transaccional, o establecer snapshots periódicos con consistencia lógica antes de replicar.
  - A nivel operativo: Incorporar puntos de control y pruebas de corrupción simulada en los planes de DR, para asegurar detección temprana.

## 4) RAB2: Ausencia de snapshots inmutables en cabinas

- **Descripción del riesgo:** La funcionalidad Safeguarded Copy de las cabinas IBM está disponible pero no configurada, por lo que no existen snapshots inmutables protegidos. Esto implica falta de puntos de recuperación seguros locales ante un ataque tipo ransomware que cifre o borre datos en producción, tampoco habría versiones históricas inalterables en la cabina.
- **Mitigación Propuesta:**

- A nivel tecnológico: Habilitar y configurar Safeguarded Copy (snapshots inmutables) en las cabinas de almacenamiento, definiendo una política de retención.
- A nivel procedimental: Integrar la generación y prueba de recuperación desde dichos snapshots en el procedimiento regular de backup/DR, para validar su eficacia.

#### 5) **RAB7: Falta de copias inmutables en Data Domain**

- **Descripción del riesgo:** El repositorio de backups (Dell EMC Data Domain) no tiene activado Retention Lock (WORM) en las copias. En consecuencia, los backups podrían ser borrados o cifrados si un atacante comprometiera el servidor de backups o mediante comandos maliciosos, eliminando el último recurso de recuperación ante un desastre de ciberseguridad.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel tecnológico: Activar la funcionalidad Retention Lock (WORM) en Data Domain para los conjuntos de backup críticos, asegurando que ciertas copias (o todos los backups) no puedan alterarse ni borrarse antes de su expiración.
  - A nivel operativo: Revisar y ajustar las políticas 3-2-1 de backup para incluir al menos una copia air-gapped o inmutable, y adicionalmente, implementar alertas ante intentos de borrado masivo de backups.

#### 6) **RAB8: Un único servidor de backup operativo (NWPRO).**

- **Descripción del riesgo:** La infraestructura de backup (EMC NetWorker) carece de un servidor secundario o en standby. Actualmente depende de una sola instancia (nwpro) en CPD principal. Si ese servidor falla o el CPD principal cae, las operaciones de backup/restore quedarían interrumpidas y la reconstrucción del catálogo de copias sería complicada y lenta.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel tecnológico: Desplegar un servidor de backup secundario en el CPD de respaldo, configurado como nodo de alta disponibilidad o al menos con capacidad de asumir roles en caso de caída del primario. Esto incluye replicar o sincronizar el catálogo de backups.
  - A nivel operativo: Establecer procedimientos de failover para el servicio de backup y realizar pruebas simuladas de recuperación del servidor de backup (incluyendo restaurar configuración de Data Domain).

#### 7) **RAB14: Ausencia de orquestador de DR (conmutación manual)**

- **Descripción del riesgo:** No hay herramienta automática como VMware SRM, scripts Ansible, etc. para orquestar la conmutación entre CPD principal y secundario. Todo el failover y failback requiere procedimientos manuales y coordinación humana. Esto aumenta el riesgo de error y alarga los tiempos de recuperación (RTO), como se evidenció en el apagón. Sin orquestación, cada equipo ejecuta pasos por separado, pudiendo omitir tareas o secuencias.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel tecnológico: Implementar una solución de orquestación de DR. Algunas opciones son: desplegar VMware Site Recovery Manager (SRM) para la infraestructura virtual, utilizar scripts e infraestructura como código (IaC) para

automatizar la puesta en marcha de servicios en CPD2, e integrar con herramientas como Ansible o Terraform para configuraciones repetibles.

- A nivel procedimental: Desarrollar runbooks detallados y testeados para todos los escenarios de conmutación y retorno, y entrenar a los equipos en su uso. Realizar simulacros integrales de DR al menos anualmente, incluyendo verificación de aplicaciones y usuarios post-conmutación.

#### 8) RNET11: “Chokepoint” en F5 externo (balanceador perimetral).

- **Descripción del riesgo:** La publicación de una parte muy relevante de los servicios hacia Internet y Red SARA se concentra en el clúster F5 externo, que además actúa como punto de entrada L3 para los accesos externos. Aunque el clúster está extendido entre ambos CPDs (2+1), sigue siendo un componente transversal: un fallo relevante de configuración, software o red en esta plataforma podría degradar o interrumpir de forma significativa la publicación de servicios. El riesgo se matiza en el sentido de que el balanceo geográfico entre CPDs se realiza en F5 y los cuatro routers de operadora trabajan en modo activo/activo/activo/activo; la principal limitación reside en que no se explotan aún mecanismos de GSLB en DNS externo (p.ej. en Akamai) para distribuir la entrada a nivel de nombres, y en que parte de la lógica de publicación se concentra en este clúster.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel tecnológico: Reforzar la resiliencia de la publicación perimetral mediante la activación de mecanismos de GSLB en DNS externo (p. ej., Akamai, F5 GTM/DNS u otro proveedor), de forma que la entrada de tráfico pueda distribuirse entre CPDs a nivel de resolución de nombres y no dependa únicamente del comportamiento combinado de BGP–HSRP–F5. Con ello se reduciría la complejidad operativa de la cadena actual y se evitaría concentrar parte de la lógica de conmutación exclusivamente en el clúster F5.
  - A nivel operativo: Estandarizar y automatizar los procedimientos de despliegue, backup y restauración de configuración de F5. Verificar periódicamente la consistencia de las configuraciones entre nodos y CPDs, y realizar simulacros de conmutación controlada para validar el comportamiento conjunto de BGP, HSRP, F5 y DNS ante fallos parciales o totales.

#### 9) RNET01: HA desigual en CPD de respaldo.

- **Descripción del riesgo:** En el CPD de TecnoAlcalá existe una asimetría de alta disponibilidad respecto al CPD principal: varios componentes clave (por ejemplo, determinados firewalls internos y balanceadores internos) operan en modo standalone. Aunque el F5 externo forma parte del clúster extendido entre sedes (2+1), la arquitectura global sigue siendo más vulnerable en el CPD de respaldo, donde un fallo de cualquiera de estos componentes individuales durante una contingencia podría degradar la capacidad de prestar servicio o aumentar el riesgo de interrupción. Esta desigualdad operacional no impide asumir carga en DR, pero incrementa el riesgo en escenarios de conmutación real.
- **Mitigación Propuesta:**
  - A nivel tecnológico: Reforzar la simetría entre los dos CPDs desplegando alta disponibilidad en los componentes críticos que hoy operan en modo standalone en TecnoAlcalá (p. ej., firewalls internos o balanceadores internos), garantizando que puedan asumir carga de manera equivalente al CPD principal. En cuanto al clúster F5 externo, priorizar la activación de mecanismos de GSLB en DNS externo para distribuir la entrada entre sedes y reducir la dependencia de ajustes manuales en la cadena BGP–HSRP–F5 en escenarios de contingencia.

- A nivel operativo: Adoptar como principio de diseño la simetría funcional entre sedes, de forma que cada nuevo servicio o cambio de infraestructura preserve la redundancia en ambos CPDs. Ejecutar pruebas periódicas de failover focalizadas en el CPD secundario para validar su desempeño bajo carga y certificar que los componentes duplicados responden dentro de los tiempos previstos.

#### 10) RORG1: Dependencias en servicios corporativos externos sin garantías formales de continuidad

- **Descripción del riesgo:** CERES depende de servicios críticos prestados por otras áreas de la FNMT (p. ej., ticketing, documentación, ciertos servicios de red, SAP, sistemas de soporte, ...). Aunque la responsabilidad de esos sistemas recae en otras unidades, una indisponibilidad o degradación en dichos servicios afecta directamente a CERES. Esta dependencia externa introduce un riesgo operativo y de continuidad que escapa al control directo del equipo CERES, especialmente en escenarios de emergencia donde la carga de trabajo es elevada y los recursos compartidos pueden no estar disponibles.
- **Mitigación Propuesta:**
  - Establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) internos con proveedores corporativos de servicios transversales.
  - Evaluar qué servicios deberían tener una instancia específica para CERES o quedar bajo su gobernanza.
  - Revisar, documentar y ensayar los procedimientos de continuidad en caso de caída de estos servicios externos.

Como se aprecia, muchos riesgos altos/críticos están interrelacionados. Por ejemplo, los riesgos RAB1 y RAB2 de replicación síncrona sin protección lógica, y falta de snapshots inmutables, están estrechamente ligados y comparten mitigaciones orientadas a asegurar puntos limpios de datos.

Asimismo, varios riesgos señalan la dependencia de intervención humana como factor de impacto (RAB14, RBD2, RNET01). Esto subraya que mejoras en automatización y orquestación reducirían de forma transversal varios riesgos.

También es notable la interacción entre red y DR, por ejemplo, la presencia de VLANs extendidas entre sedes, necesarias hoy para acceder a Fábrica/SARA, introduce dependencia de la interconexión L2 y aumenta la complejidad en DR, especialmente ante fallos parciales de red.

Se recomienda abordar las mitigaciones de forma coordinada, priorizando aquellas que reducen múltiples riesgos a la vez como, por ejemplo, implementar automatización DR mitigará RAB14, RBD2 y RNET01 simultáneamente.

En conclusión, la matriz de riesgos consolidada presenta un panorama manejable pero que requiere acción decidida. No hay sorpresas fuera de lo común en un entorno de estas características, pero sí urgencia en atajar los riesgos críticos para evitar que se materialicen incidentes de gran impacto, especialmente en el ámbito de ciber-resiliencia de datos y en la capacidad de recuperación.

## 8. Decisiones y líneas de actuación prioritarias

Derivado del diagnóstico anterior, se han identificado una serie de **iniciativas clave** para transformar la plataforma CERES desde el estado AS-IS hacia el estado deseado.

A continuación, se presentan 7 líneas de actuación, clasificadas según su horizonte de implementación: **Quick Wins** (menos de 3 meses), **Corto Plazo** (entre 3 y 6 meses) y **Medio Plazo** (entre 6 y 18 meses) junto con su justificación y referencia al origen documental de cada necesidad:

- 1) **[Quick Win] Inmutabilidad “end-to-end” en copias de seguridad y datos.** Se recomienda implementar de inmediato medidas para asegurar la inmutabilidad de la información respaldada, atacando así uno de los riesgos críticos más evidentes. En concreto:

- Activar Retention Lock (WORM) en Data Domain para que los backups no puedan ser alterados ni borrados prematuramente. Esta simple configuración mitiga el riesgo RAB7 de pérdida de backups por ataques ransomware o errores.
- Habilitar Safeguarded Copy en cabinas IBM para tener snapshots de almacenamiento inmutables locales, aportando puntos de recuperación limpios mitigando riesgo RAB2.
- Complementariamente, instaurar políticas de backup 3-2-1-0 (3 copias, 2 medios, 1 externo, 0 errores verificables) que incluyan verificación regular de integridad de copias, algo actualmente ausente.

Justificación: Son acciones de configuración con coste marginal y alto beneficio y bajo coste, que fortalecen la última línea de defensa ante pérdidas de datos. La ausencia de estas salvaguardas fue marcada como crítica en los informes de Almacenamiento/Backup y Virtualización.

- 2) **[Quick Win] Eliminación de puntos individuales de fallo en Backup/Restore.** Relacionado con lo anterior, acometer dos mejoras inmediatas:

- Desplegar un servidor de backup secundario en CPD de respaldo, configurado en cluster/replica con el primario (NetWorker). Esto asegura continuidad del servicio de backups si cae el nodo principal (riesgo RAB8) y debe incluir la replicación del catálogo de copias.
- Respalidar la configuración del Data Domain y otros componentes de backup (riesgo RAB9): extraer regularmente un backup del metadato del DD para poder reconstruir un nuevo equipo en caso extremo.

Justificación: La propia FNMT-RCM (CERES) identificó la falta de un servidor backup de contingencia como factor de riesgo muy alto. Añadirlo es relativamente sencillo (puede ser una VM en Alcalá) y reduciría significativamente el tiempo de recuperación de la plataforma de respaldos tras un incidente mayor.

- 3) **[Corto Plazo] Refuerzo de resiliencia en infraestructura de red y comunicaciones.** Para mitigar las vulnerabilidades identificadas en el análisis de comunicaciones y perímetro:

- Alta disponibilidad interna en CPD de respaldo: Reforzar la simetría entre ambos CPDs dotando al CPD de TecnoAlcalá de alta disponibilidad en los componentes internos que hoy operan en modo standalone (firewalls internos y/o balanceadores internos). Esto reduce el riesgo de que un único dispositivo crítico falle durante una contingencia (riesgo RNET01).
- Activación de mecanismos de GSLB en DNS externo: Aprovechar las capacidades de GSLB de F5/Akamai para distribuir la entrada de tráfico entre sedes a nivel DNS, reduciendo la dependencia de la cadena BGP-HSRP-F5 y evitando comportamientos no deseados en

escenarios de fallo. Esta medida complementa el clúster F5 ya extendido entre CPDs (riesgo RNET11).

- Segmentación del tráfico de backup: Separar el tráfico de backup en una VLAN o red específica, evitando interferencias con el tráfico de producción y mitigando la competencia de recursos en ventanas sensibles (riesgo RAB22).

Justificación: Son acciones acotadas que incrementan la resiliencia sin requerir rediseños estructurales. La simetría entre CPDs garantiza continuidad en caso de fallo del CPD principal, mientras que la activación de GSLB DNS proporciona un mecanismo controlado y replicable de distribución de entrada. Estas medidas se alinean con la mejora de enlaces WAN ya prevista por FNMT-RCM (CERES) y preparan la base para un futuro esquema activo-activo.

- 4) **[Medio Plazo] Automatización y orquestación de la recuperación ante desastres.** Esta es una decisión estratégica que la Dirección debe apoyar, ya que se deben invertir en herramientas y desarrollos para pasar de una recuperación manual a una orquestada automáticamente. Acciones:

- Adquisición e implantación de VMware Site Recovery Manager (SRM) u otra herramienta de orquestación DR para la capa de virtualización, integrándola con vCenter. SRM permitiría planificar workflows de recuperación, pruebas en aislado (test bubbles) y automatizar failover de VMs con un clic.
- Desarrollo de playbooks Ansible/PowerCLI para automatizar secuencias no cubiertas por SRM como por ejemplo, el reinicio ordenado de servicios, cambios en configuraciones post-failover como IPs o DNS.
- Implementación de un “botón rojo” de DR, donde un orquestador central posiblemente aprovechando vRealize Orchestrator o scripts que, al activarse, ejecute las tareas de conmutación en orden predefinido y notifique a equipos pertinentes.

Justificación: La ausencia de orquestación fue destacada como uno de los principales inhibidores de madurez (riesgo RAB14). Su implementación reduciría drásticamente el RTO posiblemente de horas a minutos, y minimizaría errores humanos. Es una iniciativa de medio plazo por implicar software especializado, pruebas extensivas y capacitación, pero de muy alto impacto.

- 5) **[Medio Plazo] Modernización de la plataforma de cómputo (hardware y software).** Bajo esta línea se engloban:

- Migración de servicios legacy en SPARC a plataformas x86/OpenShift. Proyecto para reemplazar gradualmente los servidores SPARC obsoletos, ya sea migrando sus aplicaciones a OpenShift una vez el equipo tenga capacitación o re-platforming a VMs Linux. Esto elimina el riesgo RAB13 y permite dar de baja una tecnología legacy costosa.
- Reforzar capacidades en OpenShift y entornos modernos incorporando 1 o 2 especialistas en contenedores y OpenShift o formar al personal actual en estas tecnologías. La falta de personal capacitado (riesgo RAB15) impide aprovechar el entorno OpenShift desplegado y frena la migración desde SPARC.
- Actualizar licenciamiento VMware a Enterprise Plus: con ello habilitar funciones como DRS (Distributed Resource Scheduler), vSphere Distributed Switch y Fault Tolerance. Esto facilita la automatización de balanceo de carga, mantenimiento sin corte (vMotion evacuando hosts automáticamente) y mejora la resiliencia intra-sitio. Se mitiga riesgo RAB16 y RAB17 de operaciones manuales masivas.

Justificación: Estas acciones llevan a CERES hacia un entorno de cómputo más robusto y moderno. Reemplazar SPARC eliminará un riesgo crítico y reducirá costes



operativos. Por otro lado, contar con VMware Enterprise Plus y expertise en OpenShift posicionará a la plataforma para escalar y soportar aplicaciones de próxima generación, alineándose con estándares de nube híbrida.

6) **[Medio Plazo] Integración de monitorización y gestión operativa (Observabilidad e ITSM).**

Es imprescindible evolucionar el modelo actual de Operación y Mantenimiento fragmentado:

- Implantar una plataforma de observabilidad unificada que recoja métricas, logs y trazas de todos los dominios tanto de infraestructura como de aplicaciones en tiempo real. Por ejemplo, extender el uso de herramientas tipo Elastic/Prometheus o potenciar Pandora FMS integrándola con todas las capas, complementada con un SIEM para eventos de seguridad.
- Integrar herramientas de monitorización con el sistema ITSM (Jira, BMC, etc.) para que la creación y cierre de tickets sea automática al saltar alarmas. Esto implica usar conectores o cambiar a una suite que combine monitoring-ticketing.
- Automatizar respuestas a incidentes comunes, como, por ejemplo, emplear scripts o funciones serverless que reinicien servicios o equilibren cargas al detectar ciertas alertas, reduciendo la intervención manual.
- Mejorar la capacidad de correlación habilitando un dashboard único donde converjan alertas de BMS de infraestructura física con alertas TI, proporcionando visión de causa raíz rápida, así un corte de energía dispararía alarmas tanto en BMS como en TI y sean vinculadas automáticamente.

Justificación: La necesidad de esta integración quedó patente en el incidente de abril donde alertas por separado, sin correlación, llevaron a acciones tardías. Además, el nivel de madurez de Operaciones no subirá de 2 a 3 sin abordar esta pieza faltante de integración. Si bien FNMT-RCM (CERES) ya cuenta con algunas herramientas, se requiere un proyecto de medio plazo para consolidar un Centro de Operaciones de CERES con visibilidad total y procesos alineados a marcos ITIL o ISO 20000.

Cada una de estas iniciativas deberá transformarse en proyectos con plan de trabajo detallado. La mayoría de las mejoras propuestas están en línea con las recomendaciones esperadas de los entregables de fase TO-BE y TO-DO, por lo que aquí se adelantan para validación y fines de planificación ejecutiva.

## 9. Conclusiones y próximos pasos

En conclusión, la plataforma CERES de FNMT se encuentra en un punto de inflexión. Tras años de funcionamiento fiable, pero con mecanismos tradicionales, los recientes incidentes han evidenciado la necesidad de acelerar su transformación tecnológica para garantizar niveles de resiliencia acordes a su criticidad.

Este informe ha consolidado una visión completa del estado actual (AS-IS), destacando tanto las fortalezas de una infraestructura robusta, controles de seguridad implantados, procedimientos definidos, como las debilidades y riesgos principales de automatización limitada, dependencia de hardware legacy, carencias en pruebas de continuidad, etc.

La madurez global es moderada (nivel 2-3 de 5), y homogénea en varios dominios, lo cual es una base sólida sobre la que construir mejoras.

Para la Dirección de la FNMT, emergen claramente **tres prioridades estratégicas** de tecnología y operación:

1. **Aumentar la ciber-resiliencia de los datos y sistemas** logrando inmutabilidad de backups, protección lógica en replicación y eliminando puntos únicos de fallo, de modo que la plataforma pueda resistir incidentes mayores (fallos físicos o ciberataques) sin pérdidas irreparables.
2. **Automatizar y orquestar la continuidad de negocio** pasando de un esquema principalmente manual, a uno automático y probado regularmente, reduciendo los RTO/RPO a niveles mínimos y asegurando que la recuperación ante desastres no dependa de héroes operativos sino de procedimientos fiables.
3. **Modernizar la infraestructura y procesos operativos** adoptando herramientas de observabilidad y gestión integradas, renovando componentes obsoletos como los servidores SPARC y licencias limitantes, e invirtiendo en capital humano para alinear CERES con las mejores prácticas actuales de TI gobernable y resiliente.

Los **próximos pasos** lógicos, alineados con el plan de proyecto propuesto, son:

- **Validación de decisiones clave.** La Alta Dirección debe revisar y aprobar las recomendaciones críticas y el orden de ejecución. En esta fase se define, por ejemplo, si el objetivo es un modelo activo-activo (con inversiones como Oracle RAC extendido o Data Guard para BBDD) o un modelo activo-pasivo optimizado. Estas decisiones estratégicas orientarán el diseño TO-BE y la priorización del plan director.
- **Ejecución de mejoras inmediatas.** En paralelo a la planificación de medio y largo plazo, conviene implantar de forma prioritaria varias acciones de bajo esfuerzo y alto impacto, como activar protecciones WORM en los backups, desplegar un servidor de backup secundario, conectar el nodo witness externo de las cabinas, actualizar la documentación crítica y realizar el simulacro integral de DR previsto. Estas medidas no requieren esperar al plan director; aportan resultados tempranos y reducen el riesgo mientras se estructuran los proyectos mayores.
- **Fase de Diseño TO-BE:** Los hallazgos de este AS-IS alimentarán la definición de la arquitectura objetivo. FNMT-RCM (CERES) deberá concretar la arquitectura de referencia futura abordando las carencias detectadas. Esto incluirá diseñar:
  - Una topología de red simplificada y totalmente redundante, eliminando L2 extendido si se optara por otra solución de movilidad
  - Un esquema de recuperación automatizado, quizá con tercer site para quorum en replicación, integración con proveedor externo para backup externo, etc., y mejoras



en procesos y gobernanza como, por ejemplo, un modelo operativo con Centro de Operaciones unificado. El diseño TO-BE contemplará también la priorización de inversiones y sincronizará las iniciativas propuestas con los objetivos de negocio y regulaciones aplicables.

- **Plan Director de Transformación:** Con la arquitectura objetivo definida, se elaborará el plan de acción detallado con proyectos, cronogramas, responsables y métricas de éxito. El plan director debe incluir también la gestión del cambio organizativo, como formación en nuevas herramientas, adaptación de procesos ITIL, etc., para asegurar que las mejoras tecnológicas se adopten efectivamente en la operativa diaria.
- **Seguimiento y gobierno:** La Dirección debería instaurar un mecanismo de seguimiento periódico de este plan. Se sugiere conformar un Comité de Resiliencia CERES que se reúna trimestralmente, revisando el avance de iniciativas, gestionando riesgos emergentes y asegurando la coordinación entre áreas (Infraestructuras, Seguridad, Desarrollo, Negocio) durante la ejecución del plan. La continuidad de negocio debería pasar a ser un tema recurrente en la agenda estratégica, con indicadores clave (KPI) reportados regularmente.

En resumen, la FNMT cuenta ahora con un diagnóstico claro de la situación actual y un mapa de ruta inicial para su transformación. La ejecución disciplinada de las líneas de actuación aquí descritas permitiría, en el plazo de 1 a 2 años, elevar significativamente la madurez de CERES, en la que se proyecta alcanzar niveles 4 en varios dominios clave, y reducir los riesgos a niveles aceptables conforme a las mejores prácticas de la industria y las exigencias de seguridad nacional.

Las decisiones a tomar en el inmediato plazo, especialmente en materia de inversiones en automatización y reemplazo tecnológico, serán críticas para materializar esta visión. Con el compromiso de la Dirección y un seguimiento adecuado, CERES podrá consolidar su papel como plataforma de confianza para los servicios digitales del Estado, equipada para afrontar con éxito los retos de disponibilidad, seguridad y resiliencia que demanda su misión.